COURS DE MATHÉMATIQUES

CHAPITRE I: CALCUL DANS $\mathbb{R}$

color white **Prof :** I.H. DIALLO — **Classe :** 2^{nde}SA — **Année Scolaire :** 2026–2027

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

1 Puissances d'un réel **1**
- 1.1 Définition . . . 1
- 1.2 Propriétés . . . 1
- 1.3 Exercice d'application . . . 2

2 Identités remarquables **2**
- 2.1 Formules fondamentales . . . 2
- 2.2 Triangle de Pascal . . . 3
- 2.3 Exercices d'application . . . 3

3 Calcul avec les radicaux **3**
- 3.1 Propriétés . . . 3
- 3.2 Exercices d'application . . . 3

4 Valeur absolue **4**
- 4.1 Définition . . . 4
- 4.2 Propriétés . . . 4

5 Equations **4**
- 5.1 Équations avec valeur absolue . . . 4
- 5.2 Exemples résolus . . . 4

6 Inéquations **5**
- 6.1 Inéquations du type $|x-a| \leq r$ . . . 5
- 6.2 Inéquations du type $|x-a| \geq r$ . . . 5

7 Distance sur une droite **6**
- 7.1 Définition . . . 6
- 7.2 Propriétés . . . 6
- 7.3 Exercice d'application . . . 6

1. Puissances d'un réel

1.1. Définition

Soient $a \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$. La puissance n-ième de a est définie par :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

1.2. Propriétés

Soient $a, b \in \mathbb{R}^*$ et $n, m \in \mathbb{Z}$.

- $a^1 = a$

- $a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$
- $\dfrac{1}{a^n} = a^{-n}$
- $(a^n)^m = a^{n \times m}$
- $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$
- $a^n \times a^m = a^{n+m}$
- $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(-a)^n = \begin{cases} a^n & \text{si } n \text{ est pair} \\ -a^n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$
- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

1.3. Exercice d'application

Consigne : Écrire sous forme de produit de nombres entiers les expressions suivantes.

Solution :

1. Simplification de A :

$$A = \frac{8^3 \times 5^4 \times 7^3}{5^3 \times 7^5 \times 2^6} = \frac{(2^3)^3 \times 5^4 \times 7^3}{5^3 \times 7^5 \times 2^6} = \frac{2^9 \times 5^4 \times 7^3}{5^3 \times 7^5 \times 2^6} = 2^{9-6} \times 5^{4-3} \times 7^{3-5}$$

$$A = 2^3 \times 5 \times 7^{-2}$$

2. Simplification de B :

$$B = \frac{(12^3 \times 4^2)^5 \times (8^{-2} \times 6^2)^{-2}}{(18^2 \times 24^3)^2 \times (13^2 \times 2^3)^{-1}}$$

Après décomposition en facteurs premiers $(2, 3, 5, 7, 13)$, on obtient :

$$B = 2^{18} \times 3^{-15}$$

2. Identités remarquables

2.1. Formules fondamentales

Pour tous réels a et b :

- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$
- $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
- $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

2.2. Triangle de Pascal

Le triangle de Pascal donne les coefficients du développement de $(a+b)^n$:

$n=0$	1						
$n=1$	1	1					
$n=2$	1	2	1				
$n=3$	1	3	3	1			
$n=4$	1	4	6	4	1		
$n=5$	1	5	10	10	5	1	
$n=6$	1	6	15	20	15	6	1

2.3. Exercices d'application

1. Développer :

- $A = (x-3)^3 = x^3 - 3(x)^2(3) + 3(x)(3)^2 - 3^3 = \mathbf{x^3 - 9x^2 + 27x - 27}$
- $B = (x+2)^3 = x^3 + 3(x)^2(2) + 3(x)(2)^2 + 2^3 = \mathbf{x^3 + 6x^2 + 12x + 8}$
- $C = (2x-1)^3 = (2x)^3 - 3(2x)^2(1) + 3(2x)(1)^2 - 1^3 = \mathbf{8x^3 - 12x^2 + 6x - 1}$
- $D = (x+2)^6 = \mathbf{x^6 + 12x^5 + 60x^4 + 160x^3 + 240x^2 + 192x + 64}$

2. Factoriser :

- $E = x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = \mathbf{(x-2)(x^2+2x+4)}$
- $F = x^3 + 27 = x^3 + 3^3 = \mathbf{(x+3)(x^2-3x+9)}$
- $G = x^6 - 1 = (x^3)^2 - 1^2 = (x^3-1)(x^3+1) = \mathbf{(x-1)(x+1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)}$

3. Calcul avec les radicaux

3.1. Propriétés

Soient $a \in \mathbb{R}_+$, $b \in \mathbb{R}_+$ et $n \in \mathbb{N}$.

- $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
- Si $b \neq 0$, $\sqrt{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$
- $\sqrt{a^{2n}} = a^n$
- $\sqrt{a^n} = (\sqrt{a})^n$
- $\sqrt{a^2 b} = |a|\sqrt{b}$

3.2. Exercices d'application

1. On donne $f(x) = \dfrac{x^3 + 2x - 1}{x+3}$ pour $x \neq -3$. Calculer $f(\sqrt{2})$:

$$f(\sqrt{2}) = \frac{(\sqrt{2})^3 + 2\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2}+3} = \frac{2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2}+3} = \frac{4\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+3}$$

En multipliant par la quantité conjuguée $(\sqrt{2}-3)$:

$$f(\sqrt{2}) = \frac{(4\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}-3)}{(\sqrt{2}+3)(\sqrt{2}-3)} = \frac{8 - 12\sqrt{2} - \sqrt{2} + 3}{2-9} = \frac{11 - 13\sqrt{2}}{-7} = \frac{\mathbf{-11 + 13\sqrt{2}}}{\mathbf{7}}$$

2. Simplifier $X = \left(\sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt{3+2\sqrt{2}}\right)^2$:

$$X = (3-2\sqrt{2}) + 2\sqrt{(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})} + (3+2\sqrt{2}) = 6 + 2\sqrt{9-8} = 6 + 2(1) = \mathbf{8}$$

4. Valeur absolue

4.1. Définition

Soit x un nombre réel. La valeur absolue de x, notée $|x|$, est définie par :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

4.2. Propriétés

Soient $a, b \in \mathbb{R}$.

- $|a| \geq 0$
- $|a| = |-a|$
- $|a| = 0 \iff a = 0$
- $|a| = |b| \iff a = b$ ou $a = -b$
- $\sqrt{a^2} = |a|$
- Si $b \neq 0$, $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$
- $|a \times b| = |a| \times |b|$
- Inégalité triangulaire : $|a+b| \leq |a| + |b|$

5. Équations

5.1. Équations avec valeur absolue

Résolution des équations du type $|ax+b| = k$ ou $|ax+b| = cx+d$.

5.2. Exemples résolus

1. Résoudre $|2x-1| = 3$:

$$2x-1 = 3 \quad \text{ou} \quad 2x-1 = -3 \implies 2x = 4 \quad \text{ou} \quad 2x = -2 \implies x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -1$$

$$\mathbf{S} = \{\mathbf{-1}, \mathbf{2}\}$$

2. Résoudre $|x-3| = -2$: Puisqu'une valeur absolue est toujours positive ou nulle, cette équation n'a pas de solution.

$$\mathbf{S} = \emptyset$$

3. Résoudre $|x+2| = -3x+1$:

   - Condition d'existence : $-3x+1 \geq 0 \implies x \leq \frac{1}{3}$, donc $x \in \left]-\infty, \frac{1}{3}\right]$.
   - Équation : $x+2 = -3x+1$ ou $x+2 = -(-3x+1)$

$$- \ x + 3x = 1 - 2 \implies 4x = -1 \implies x = -\frac{1}{4} \in \left]-\infty, \frac{1}{3}\right] \text{ (Valide)}$$

$$- \ x + 2 = 3x - 1 \implies -2x = -3 \implies x = \frac{3}{2} \notin \left]-\infty, \frac{1}{3}\right] \text{ (Rejeté)}$$

$$\mathbf{S} = \left\{-\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\right\}$$

6. Inéquations

6.1. Inéquations du type $|x - a| \leq r$

Méthode :

- Si $r < 0$, alors $S = \emptyset$.
- Si $r \geq 0$, alors :

$$|x - a| \leq r \iff -r \leq x - a \leq r \iff a - r \leq x \leq a + r \iff x \in [a - r\,;\, a + r]$$

D'où l'ensemble des solutions :

$$S = [a - r\,;\, a + r]$$

Exercice d'application : Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $|x - 1| \leq 1$
2. $|2x - 3| \leq -1$
3. $|2x - 3| \leq 2$

Solution :

1. $|x - 1| \leq 1$:

$$-1 \leq x - 1 \leq 1 \iff -1 + 1 \leq x \leq 1 + 1 \iff 0 \leq x \leq 2 \implies \mathbf{S} = [\mathbf{0}\,;\, \mathbf{2}]$$

2. $|2x - 3| \leq -1$: Puisque $-1 < 0$, l'inéquation est impossible.

$$\mathbf{S} = \emptyset$$

3. $|2x - 3| \leq 2$:

$$-2 \leq 2x - 3 \leq 2 \iff -2 + 3 \leq 2x \leq 2 + 3 \iff 1 \leq 2x \leq 5 \iff \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{5}{2} \implies \mathbf{S} = \left[\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2}}\,;\, \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{2}}\right]$$

6.2. Inéquations du type $|x - a| \geq r$

Méthode : Soient $a \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}$:

- Si $r \leq 0$, alors $S = \mathbb{R}$.
- Si $r > 0$, alors :

$$|x - a| \geq r \iff x - a \leq -r \quad \text{ou} \quad x - a \geq r$$
$$\iff x \leq a - r \quad \text{ou} \quad x \geq a + r$$

D'où l'ensemble des solutions :

$$S =]-\infty\,;\, a - r] \cup [a + r\,;\, +\infty[$$

Exercice d'application : Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $|x+2| \geq 1$
2. $|2x-1| \geq -3$

Solution :

1. $|x+2| \geq 1 \iff |x-(-2)| \geq 1$:

$$x+2 \leq -1 \quad \text{ou} \quad x+2 \geq 1 \iff x \leq -1-2 \quad \text{ou} \quad x \geq 1-2 \iff x \leq -3 \quad \text{ou} \quad x \geq -1$$

$$\mathbf{S} =]-\infty\,;\,\mathbf{-3}] \cup [\mathbf{-1}\,;\,+\infty[$$

2. $|2x-1| \geq -3$: Une valeur absolue est toujours supérieure ou égale à un nombre négatif.

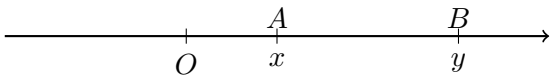
$$\mathbf{S} = \mathbb{R}$$

7. Distance sur une droite

7.1. Définition

La distance de x et y est le nombre réel $|x-y|$. On note :

$$d(x\,;\,y) = |x-y|$$

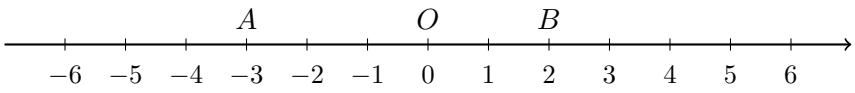


7.2. Propriétés

- $\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad d(x\,;\,y) \geq 0$
- $d(x\,;\,y) = d(y\,;\,x)$
- $d(x\,;\,y) = 0 \iff x = y$

7.3. Exercice d'application

Soit $(\mathcal{D})$ une droite, A et B deux points de cette droite d'abscisses respectives -3 et 2. Déterminer l'ensemble des points M de $(\mathcal{D})$ d'abscisse x tel que $2 < MA < 3$.



Solution : On a $MA = |x-(-3)| = |x+3|$. L'encadrement $2 < MA < 3$ s'écrit $2 < |x+3| < 3$, ce qui donne le système :

$$\begin{cases} |x+3| > 2 \\ |x+3| < 3 \end{cases}$$

1. Résolution de $|x+3| > 2$:

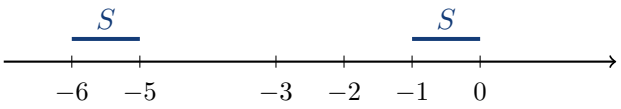
$$x+3 < -2 \quad \text{ou} \quad x+3 > 2 \iff x < -5 \quad \text{ou} \quad x > -1$$

$$S_1 =]-\infty\,;\,-5[\cup]-1\,;\,+\infty[$$

2. Résolution de $|x+3|<3$:

$$-3<x+3<3 \iff -6<x<0 \implies S_2=]-6\,;\,0[$$

L'ensemble des solutions est $S=S_1\cap S_2$:



$$\mathbf{S=]-6\,;\,-5[\cup]-1\,;\,0[}$$